Sistema de Alerta Preventivo para Agentes Viários Baseado em IoT e Gêmeos Digitais em Cidades Inteligentes

Edital:	**Edital Piic 2025/2026**
Grande Área do Conhecimento (CNPq):	**Engenharia Elétrica**
Área do Conhecimento (CNPq):	**Telecomunicações e Eletrônica Industrial**
Título do Projeto:	**Gêmeos Digitais: Novas Infraestruturas Físicas e Virtuais em Cidades Inteligentes.**
Título do Subprojeto:	**Sistema de Alerta Preventivo para Agentes Viários Baseado em IoT e Gêmeos Digitais em Cidades Inteligentes**
Professor Orientador:	**Moisés Renato Nunes Ribeiro**
Estudante:	**Gabriel Lyra Campos**

Resumo

Este trabalho apresenta os resultados do Subprojeto de Iniciação Científica “Sistema de Alerta Preventivo para Agentes Viários Baseado em IoT e Gêmeos Digitais em Cidades Inteligentes”, vinculado ao projeto “Gêmeos Digitais: Novas Infraestruturas Físicas e Virtuais em Cidades Inteligentes”. O objetivo parte do desenvolvimento de um protótipo de telemetria de baixo custo, baseado em radar de ondas milimétricas na faixa de 24 GHz, a fim de detectar a presença e a movimentação de Usuários Vulneráveis das Vias em faixas de travessia, transmitindo os dados coletados a uma plataforma de Gêmeos Digitais em nuvem. A metodologia inicial previa a validação comparativa de três tecnologias de sensoriamento, o radar mmWave HLK-LD2420, o sensor óptico Time-of-Flight VL53L0X e o radar Doppler CDM324, porém esses dois últimos não foram finalizados e utilizados até o momento, além da caracterização elétrica do sinal serial do LD2420 por meio de osciloscópio, o que permitiu classificar corretamente a versão de firmware do módulo, seu pleno funcionamento, sua pinagem e sua taxa de transmissão. Foi ainda implementada a camada de comunicação entre um microcontrolador ESP8266, um Raspberry Pi e o broker de contexto FIWARE Orion-LD, seguindo o padrão NGSI-LD. Os resultados demonstram a viabilidade da arquitetura proposta e a correção de problemas de integração previamente identificados, restando como próximas etapas a modelagem do Gêmeo Digital, o desenvolvimento da interface de monitoramento e os testes de campo em vias públicas.

Palavras-chave: Gêmeos Digitais. Radar de Ondas Milimétricas. Internet das Coisas. Segurança Viária. FIWARE.

1 Introdução

Os acidentes de trânsito representam uma das principais causas de fatalidade no mundo, vitimando anualmente cerca de 1,35 milhão de pessoas e deixando até 50 milhões de feridos (GUO et al., 2020). Nesse cenário, no âmbito das cidades inteligentes (*smart cities*), as interseções rodoviárias e faixas de pedestres destacam-se como os pontos de maior vulnerabilidade, onde a escassez de coordenação viária eleva os riscos para os Usuários Vulneráveis das Vias (UVVs) (MARTINEZ et al., 2024). O que abre espaço para um alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3.6 e 11.2) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), através de implementações de medidas para mitigar a problemática. Dentro disso, pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) sugerem que o gerenciamento desses ambientes necessita da integração de sensoriamento em tempo real e modelos que antecipem os cenários de acidentes (MARTINEZ; RIBEIRO; CAMPELO, 2022).

Embora sensores ópticos sejam bastante empregados no monitoramento viário, esses dispositivos sofrem limitações acentuadas sob condições ambientais adversas, como chuva, neblina e/ou baixa iluminação. Diante disso, abre-se espaço para utilização de radares de ondas milimétricas (*mmWave*) na faixa de 24 GHz, que oferecem operação contínua imune a variações de luminosidade (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, 2018), aliados ao Gêmeos Digitais (*Digital Twins*, DTs) para a persistência contextual e análise preditiva na plataforma FIWARE (ETSI, 2023; SHAMLITSKY et al., 2024). O problema de pesquisa tem como base viabilizar uma arquitetura de telemetria de baixo custo para a detecção confiável de UVVs e sua integração padronizada via protocolo NGSI-LD.

Nesse cenário, desenvolveu-se o Subprojeto de Iniciação Científica intitulado *"Sistema de Alerta Preventivo para Agentes Viários Baseado em IoT e Gêmeos Digitais em Cidades Inteligentes"* (Edital PIIC/UFES 2025/2026), vinculado ao Projeto de Pesquisa *"Gêmeos Digitais: Novas Infraestruturas Físicas e Virtuais em Cidades Inteligentes"*, sob orientação do Prof. Moisés Renato Nunes Ribeiro. O subprojeto abrangeu a caracterização elétrica do radar mmWave (HLK-LD2420) em osciloscópio, a estruturação de um gateway de borda em Raspberry Pi 4 com mecanismos de filtragem (*deadband*), e a validação experimental da cadeia de comunicação.

Este relatório está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os Objetivos gerais e específicos da pesquisa, a Seção 3 estabelece o Embasamento Teórico sobre sensoriamento mmWave e Gêmeos Digitais, a Seção 4 detalha a Metodologia experimental e os ensaios de bancada e campo, a Seção 5 expõe os Resultados e Discussão das validações de latência e série temporal, e a Seção 6 apresenta as Conclusões e as perspectivas para os trabalhos futuros

2 Objetivos

O objetivo geral consiste no desenvolvimento de um protótipo de sistema inteligente voltado à segurança de agentes vulneráveis, como pedestres, em faixas de travessia, utilizando sensor de radar de onda milimétrica de 24 GHz para detectar pedestres e veículos, monitorar a movimentação na faixa e a velocidade dos automóveis, e

integrar tais dados a uma plataforma de Gêmeos Digitais baseada em nuvem (FIWARE). Como objetivos específicos, associados às atividades desenvolvidas no período, destacam-se:

- caracterizar eletricamente, por meio de osciloscópio, o sinal de saída serial do radar LD2420, de modo a identificar a versão de firmware do módulo e corrigir a pinagem e a taxa de transmissão empregadas.
- estruturar e validar a camada de comunicação IoT entre o microcontrolador ESP8266, o Raspberry Pi e o broker de contexto FIWARE Orion-LD, segundo o padrão NGSI-LD;
- implementar filtros de zona morta e de disparo por borda no firmware do nó sensor, de modo a reduzir falsos positivos e o tráfego de rede desnecessário;

3 Embasamento Teórico

Acidentes de trânsito contribuem para as principais causas de fatalidades no mundo, destacando a vulnerabilidade de pedestres e ciclistas em cruzamentos e faixas de travessia (GUO et al., 2020; MARTINEZ et al., 2024). Sistemas de detecção baseados em radar de ondas milimétricas (mmWave) vêm sendo adotados como alternativa às tecnologias ópticas tradicionais por oferecerem robustez frente a condições ambientais adversas, como chuva, neblina e baixa luminosidade (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, 2018).

O módulo HLK-LD2420, empregado neste Subprojeto, é um radar de micro-ondas de 24 GHz capaz de detectar presença e micro-movimentos por meio de análise de fase e de energia refletida, comunicando-se com o microcontrolador hospedeiro via interface serial UART.

No que se refere à camada de contexto, o paradigma de Gêmeos Digitais (Digital Twins) tem sido explorado como ferramenta para à decisão em Sistemas de Transporte Inteligente, ao permitir a representação virtual, em tempo real, do comportamento do tráfego e a antecipação de cenários de risco (SHAMLITSKY et al., 2024; REGMI; NAGPAL; SUR, [s.d.]). A plataforma FIWARE, por meio do broker de contexto Orion-LD e do padrão NGSI-LD (ETSI, 2023), foi adotada como camada de persistência e de exposição de contexto para os dados coletados em campo, por se tratar de uma solução de referência para plataformas de dados de cidades inteligentes (ETSI, 2021).

4 Metodologia

A metodologia experimental foi dividida em quatro frentes: (i) caracterização elétrica do sinal do radar LD2420 e (ii) estruturação da camada de comunicação IoT entre o nó sensor e a nuvem.

Na segunda frente, diante da instabilidade e dos falsos positivos observados no LD2420, realizou-se a caracterização elétrica do sinal de saída serial do módulo (pino OT1) por meio de um osciloscópio digital Tektronix TBS1052B-EDU, escala vertical de 2 V/div e janela de aquisição de 2,5 ms de janela total. Foram capturadas formas de onda em três condições de ensaio todos com RX flutuante: (a) sem qualquer objeto na área de detecção (pasta 115200_sem_mao), (b) com objeto posicionado a aproximadamente 3 cm do sensor (pasta 115200_a_3cm), e (c) com objeto posicionado entre 12 e 20 cm do sensor (pasta 115200_a_12-20cm), cujos

dados e séries temporais encontram-se disponibilizadas no repositório do projeto (CAMPOS, 2026). A análise do trem de pulsos digitais registrado cerca de quarenta transições idênticas no início de cada forma de onda, seguidas de variação apenas na porção final do quadro permitiu confirmar que o pacote de dados do LD2420 é composto por um cabeçalho de 4 bytes, um campo de tamanho e estado do alvo, dois bytes referentes à distância medida em centímetros e um finalizador de 4 bytes. Essa caracterização, associada aos testes documentados em bancada, indicou que o módulo em uso pertence a uma versão de firmware igual ou superior a 1.5.3, na qual o pino OT1 atua como transmissor serial (TX) e não mais o OT2, como em firmwares 1.5.2 ou anteriores e a taxa de comunicação foi padronizada em 115200 bps, em substituição aos 256000 bps utilizados nas versões antigas.

Na terceira frente, a arquitetura de comunicação foi refeita em um modelo de gateway de borda (edge-gateway): o ESP8266 passou a atuar apenas como nó sensor, realizando a leitura serial do radar (agora a 115200 bps, de acordo com a biblioteca utilizada), a aplicação de um filtro de zona morta (deadband) de 5 cm e o disparo por borda de subida, de variação e de descida, evitando o reenvio de leituras redundantes. Os dados transmitidos em formato JSON pela porta USB, são recebidos por um script em Python executado no Raspberry Pi 4, responsável por convertê-los para NGSI-LD incluindo a inserção do contexto (@context), a tipagem das propriedades (Property) e a unidade de medida (unitCode: CMT) e por transmiti-los ao broker FIWARE Orion-LD, com throttling não bloqueante de 500 ms entre requisições HTTP.

De forma a somar, e com o objetivo de separar o desempenho da camada de transporte (serial USB, gateway Python e requisição HTTP ao broker) do desempenho do próprio sensor de radar, foi realizado um ensaio controlado de estresse, aqui denominado Roteiro 1. Neste ensaio, a leitura do LD2420 foi temporariamente substituída, no ESP8266, por um firmware de teste que utiliza exclusivamente o relógio interno do microcontrolador (millis()) para emitir, pela porta serial USB, um pacote sintético numerado sequencialmente a cada 1.000 ms, eliminando qualquer dependência de acionamento manual e, consequentemente, o erro de tempo de reação humana. No Raspberry Pi, um script instrumentado registrou o instante de recepção de cada pacote, o instante imediatamente anterior e imediatamente posterior à requisição HTTP de upsert ao Orion-LD, e o código de status HTTP retornado. A partir desses registros, calcularam-se: (i) a taxa de perda de pacotes, por comparação, via teoria dos conjuntos, entre os números de sequência esperados e os efetivamente recebidos; (ii) a distribuição estatística do intervalo entre chegadas consecutivas (jitter); e (iii) a distribuição estatística do tempo de resposta da requisição HTTP (RTT), como proxy da latência de rede e de processamento do broker.

Também, foi executado um segundo ensaio, denominado Roteiro 2, com o objetivo de validar o comportamento real da arquitetura completa em um cenário real de movimentação humana. Uma pessoa foi designada a caminhar repetidamente em um corredor, entrando e saindo do campo de detecção do LD2420. Durante aproximadamente 3,4 minutos, um script de polling no Raspberry Pi consultou o broker Orion-LD a cada 1,5 segundos, coletando os valores instantâneos de presença (booleano) e distância (centímetros). Os 136 pontos de amostragem foram posteriormente renderizados como uma série temporal bifacetada, permitindo a visualização da dinâmica espaço-temporal de movimentação e da eficácia do filtro de deadband (5 cm) em regime operacional real.

5 Resultados e Discussão

O Quadro 1 apresenta os resultados da avaliação preliminar dos três módulos de sensoriamento testados.

Quadro 1 – Síntese da avaliação dos módulos de sensoriamento

Módulo / Tecnologia	Resultado	Status / Ação Corretiva
VL53L0X (óptico ToF)	Comportamento estável e preciso para curtas distâncias.	Testar em bancada com biblioteca e programa genérico.
LD2420 (radar 24 GHz)	Instabilidade e falsos positivos em firmwares/pinagens não identificados; sinal caracterizado por osciloscópio.	Firmware e pinagem corretos identificados (v. 1.5.3+, OT1 = TX, 115200 bps); parametrização de sensibilidade em andamento.
CDM324 (radar Doppler, IPM-165)	Baixa relação sinal-ruído; circuitos iniciais insuficientes para o ADC.	Prototipagem de novo circuito de amplificação e filtro ativo (3,4 Hz a 999 Hz), baseado na topologia de Limpkin.

Fonte: Produção do próprio autor.

O radar LD2420 apresentava, no relatório parcial, instabilidade na detecção e ocorrência frequente de falsos positivos, atribuída, à época, a uma hipótese de multipath e ruído de radiofrequência no ambiente de teste. A caracterização elétrica por osciloscópio realizada revelou, que parte da instabilidade decorria de uma divergência entre a pinagem e a taxa de comunicação assumidas no firmware do ESP8266 e as efetivamente utilizadas pelo módulo físico, cujo firmware corresponde a uma versão igual ou superior a 1.5.3.

O Quadro 2 apresenta os principais parâmetros elétricos extraídos das formas de onda registradas em osciloscópio para o sinal de saída serial (OT1/TX) do LD2420, nas diferentes condições de ensaio.

Quadro 2 – Caracterização osciloscópica do sinal de saída do LD2420

Condição de Ensaio	Sinal / Canal	Período	Amplitude / RMS
Alimentação apenas, RX flutuante	OT1 (TX)	43,70 µs	Vmáx 4,16 V
Alimentação apenas, RX flutuante, objeto próximo	OT2 (digital)	16,65 ms	128 mV (RMS 48,3 mV)
Comunicação ativa com ESP8266, objeto próximo	OT1 (TX)	42,98 µs	3,20 V (RMS 2,72 V)
Comunicação ativa com ESP8266, objeto distante	OT1 (TX)	43,00 µs	3,20 V (RMS 2,67 V)

Fonte: Produção do próprio autor.

Os períodos medidos para o sinal OT1 (aproximadamente 43 µs), obtidos tanto com o RX flutuante quanto durante a comunicação ativa com o ESP8266, mostraram-se consistentes, confirmando que o módulo está em plena funcionalidade e não emitindo uma variação simples de frequência do sinal. Essa constatação, aliada à identificação correta da pinagem (OT1 como TX) e da taxa de transmissão (115200 bps em firmwares recentes), permitiu corrigir a configuração do firmware do nó sensor, restabelecendo a comunicação estável entre o LD2420 e o microcontrolador.

Do ponto de vista da comunicação de rede, a nova arquitetura de gateway de borda foi validada com sucesso: o Raspberry Pi 4 recebeu corretamente os quadros JSON emitidos pelo ESP8266 via porta serial USB, converteu-os ao padrão NGSI-LD e obteve respostas HTTP de sucesso (códigos 200, 201 e 204) do broker FIWARE Orion-LD, na rede local. O filtro de zona morta de 5 cm e o disparo por borda reduziram o volume de requisições de rede em relação à abordagem anterior de leitura contínua, sem prejuízo perceptível à granularidade temporal das leituras relevantes.

a. Resultados do Roteiro 1 — Latência e Perda de Pacote na Camada de Transporte

A Tabela 1 sintetiza os resultados do ensaio de estresse descrito na metodologia, executado ao longo de aproximadamente 85,5 segundos de operação contínua (88 pacotes sintéticos, numerados de 297 a 384).

Tabela 1 – Latência e perda de pacote da camada de transporte (Roteiro 1)

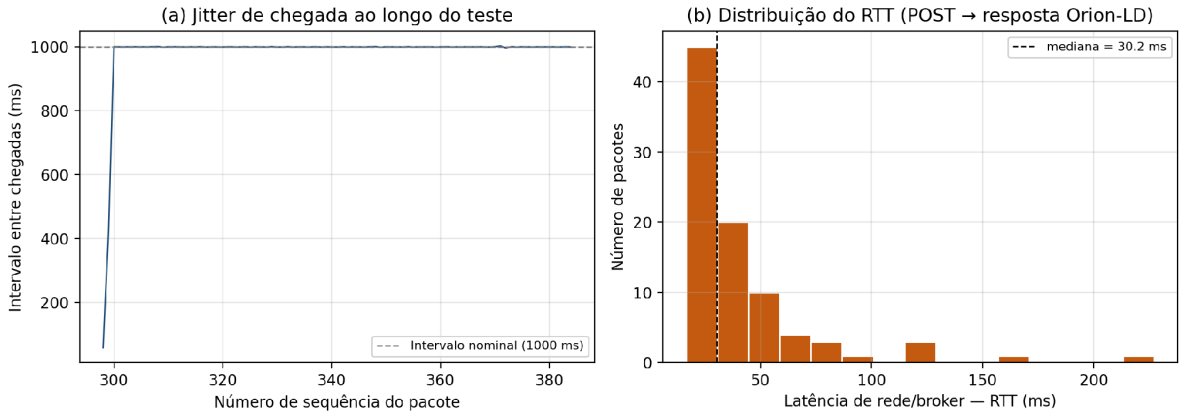
Métrica	**Resultado**
Duração da amostragem	≈ 85,5 s (88 pacotes, seq. 297–384)
Perda de pacote (por número de sequência)	0 de 88 (0,0 %)
Jitter de chegada amostra completa (n = 87 intervalos)	média 982,4 ms · mediana 999,8 ms · desvio padrão 117,7 ms · mín. 57,6 ms · máx. 1002,7 ms
Jitter de chegada regime estacionário, excluindo o transiente inicial (n = 85)	média 999,9 ms · mediana 999,8 ms · desvio padrão 0,6 ms · mín. 996,7 ms · máx. 1002,7 ms
Latência de rede/broker RTT (n = 88)	média 42,0 ms · mediana 30,2 ms · desvio padrão 32,9 ms · mín. 16,5 ms · máx. 227,2 ms · percentil 95 ≈ 112,1 ms
Código de resposta HTTP do Orion-LD	204 (sucesso) em 100 % das requisições

Fonte: Produção do próprio autor.

Não houve perda de pacotes: das 88 sequências esperadas entre os números 297 e 384, todas foram recebidas e processadas com sucesso pelo gateway, com resposta HTTP 204 do broker Orion-LD em 100 % das requisições. Esse resultado indica que, para uma taxa de emissão de 1 Hz, o ligação serial USB entre o ESP8266 é o Raspberry Pi, somado ao processamento do gateway e à comunicação HTTP com o broker, não apresentou perda de dados no intervalo amostrado.

Quanto ao jitter de chegada, a estatística calculada sobre a amostra completa (desvio padrão de 117,7 ms, com um intervalo mínimo de apenas 57,6 ms) é fortemente influenciada por um dados acumulados anteriores a leitura: os dois primeiros intervalos registrados após o início da captura (57,6 ms e 424,7 ms) refletem o instante em que o script do gateway começou a ler pacotes que já estavam no buffer serial, e não uma instabilidade do barramento. Ao excluir esse pré-dado inicial e considerar apenas os 85 intervalos subsequentes, o jitter medido cai para um desvio padrão de apenas 0,6 ms em torno do valor nominal de 1.000 ms (mínimo de 996,7 ms e máximo de 1002,7 ms), o que evidencia que a camada de transporte, em estado consolidado, introduz uma variabilidade de tempo praticamente desprezível. Esse comportamento é ilustrado no Gráfico 1(a), no qual o salto inicial aparece isolado antes da estabilização em torno da linha nominal de 1.000 ms.

Gráfico 1 – (a) Jitter de chegada ao longo da sequência; (b) distribuição do RTT de rede/broker



Fonte: Produção do próprio autor.

Já a latência de rede/broker (RTT entre o envio da requisição HTTP e o recebimento da resposta do Orion-LD) apresentou média de 42,0 ms e mediana de 30,2 ms, valores previsíveis com uma comunicação em rede local. A diferença entre média e mediana, associada ao desvio padrão de 32,9 ms e ao valor máximo isolado de 227,2 ms, indica uma distribuição assimétrica à direita, com poucas requisições sujeitas a uma latência raramente mais alta visível na cauda longa ddo Gráfico 1(b) provavelmente associada a pausas de escrita em disco do broker ou a variações momentâneas de escalonamento do sistema operacional do Raspberry Pi, e não a degradação sistemática da conexão. Por essa razão, a mediana (30,2 ms) é a medida mais representativa do comportamento típico do sistema, ao passo que o percentil 95 (≈ 112,1 ms) melhor descreve o pior caso relevante para fins de dimensionamento.

Em conjunto, os resultados do Roteiro 1 corroboram a hipótese de que a reorganização da arquitetura em um modelo de gateway de borda com o ESP8266 atuando apenas como nó sensor e o Raspberry Pi concentrando o processamento de rede é adequada para sustentar, de forma confiável e com baixa latência, o volume de dados esperados para a aplicação de detecção de pedestres, deixando como objetivo futuro a investigação da causa dos poucos eventos de RTT elevado observados na cauda da distribuição.

b. Resultados do Roteiro 2 — Série Temporal em Corredor

Para acrescentar a abordagem quantitativa do Roteiro 1 (latência e confiabilidade da camada de transporte), realizou-se um segundo ensaio, denominado Roteiro 2, com o objetivo de verificar o comportamento dos dados em pleno processamento e transmissão isto é, a cadeia sensor → ESP8266 (com filtro de deadband e disparo por borda) → Raspberry Pi (encapsulamento NGSI-LD) → Orion-LD quando uma pessoa caminha em um corredor isolado, entrando e saindo repetidamente do campo de detecção do radar LD2420.

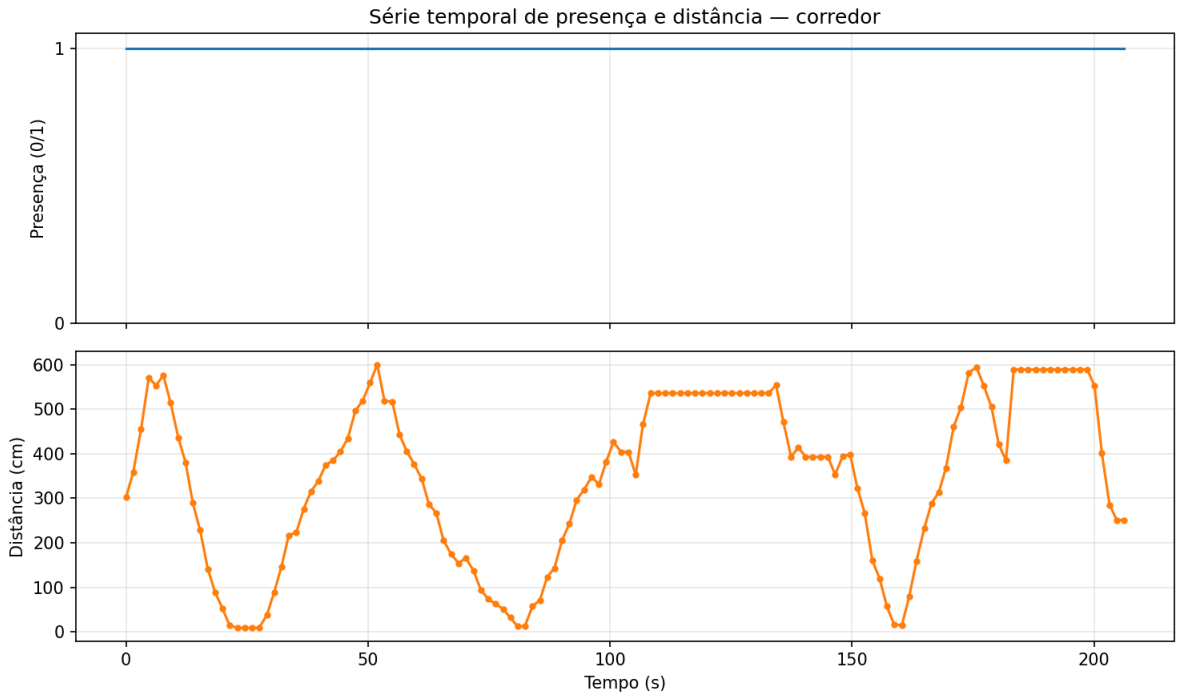
Durante aproximadamente 3,44 minutos, e com repetições, um script em Python no Raspberry Pi fez polling periódico (a cada 1,5 s) na API REST do broker Orion-LD, consultando os atributos de presença (booleano) e distância (em centímetros). Os 136 pontos de amostragem coletados foram registrados em um arquivo CSV e posteriormente renderizados graficamente como uma série temporal bifacetada: painel superior (presença) e painel inferior (distância ao longo do tempo). Todas as repetições apresentaram resultados equivalentes aos apresentados a seguir.

Tabela 2 – Série temporal de presença e distância no corredor (Roteiro 2)

Métrica	**Resultado**
Duração total da captura	206,2 s (~3,44 min)
Amostras válidas coletadas	136 amostras
Intervalo de polling no broker Orion-LD	média 1,53 s · mediana 1,50 s · desvio padrão 0,04 s · mín/máx 1,50/1,60 s
Detecção de presença (booleana)	True em 100 % das amostras (136 de 136), sem nenhum ponto cego durante o intervalo testado
Distância medida pelo LD2420	média 350,0 cm · mediana 385,0 cm · desvio padrão 187,2 cm · mín/máx 9,0 / 600,0 cm
Distribuição de movimento	~70,6 % de transições > 5 cm (movimento dinâmico) · ~28,7 % de transições ≤ 5 cm (platôs, imobilidade)
Platôs de imobilidade observados	Instante 108 a 133 s: distância travada em 536 cm por ~24 s · Instante 183 a 199 s: distância em 589 cm por ~15 s

Fonte: Produção do próprio autor.

Gráfico 2 – Série temporal de presença e distância — corredor (Roteiro 2)



Fonte: Produção do próprio autor.

O Gráfico 2(a) demonstra que a detecção booleana de presença manteve-se em '1' (True) durante toda a duração do teste (100 % das 136 amostras), indicando que não houve nenhum intervalo de tempo em que o alvo tenha deixado a zona de sensibilidade do LD2420. Porém o alvo sim deixou a zona nos períodos mais lineares do Gráfico 2(b), isso pode revelar tanto a detecção de interferências ou ruídos do ambiente de testes, quanto ainda uma necessidade de calibração e caracterização mais robusta dos modos e gates do sensor.

O Gráfico 2(b), que representa a distância medida, revela um padrão de movimento consistente com a hipótese de uma pessoa caminhando para perto e longe do sensor repetidamente. Observam-se aproximadamente quatro ciclos completos de aproximação e afastamento, cada um marcado por: (i) uma rampa descendente acentuada quando o alvo se aproxima do sensor (chegando a mínimos de 9–20 cm), (ii) uma fase de imobilidade (platô de altura aproximadamente constante) quando a pessoa interrompe a caminhada, e (iii) uma rampa ascendente suave quando a pessoa se afasta. Destacam-se dois períodos de extrema estabilidade: entre ~108 s e ~133 s, a distância permaneceu travada em 536 cm por aproximadamente 24 segundos consecutivos, e entre ~183 s e ~199 s, a medição estabilizou em torno de 589 cm por aproximadamente 15 segundos. Essas lihas indicam que, durante essas janelas, a pessoa não se movia significativamente (variações menores que o deadband de 5 cm), resultando em uma leitura praticamente constante um comportamento esperado e desejável, que reduz a redundância de dados armazenados no banco FIWARE sem comprometer a informação relevante.

A distribuição estatística das transições revela que aproximadamente 70,6 % das variações de distância observadas ultrapassaram o limiar de 5 cm (indicando movimento real), enquanto 28,7 % ficaram dentro dessa margem de tolerância (refletindo períodos de imobilidade ou micromovimentos fisiológicos como respiração). Esse perfil de distribuição é consistente com o comportamento esperado de um sistema de detecção em corredor,

onde pode haver alternância entre fases de movimento e fases estáticas. O fato de que o filtro de deadband deixou passar os movimentos maiores que 5 cm e suprimiu o ruído térmico em períodos estáticos confirma a eficácia do mecanismo de processamento na borda.

A regularidade do intervalo de polling (desvio padrão de apenas 0,04 s em torno da média de 1,53 s) indica que o Raspberry Pi manteve uma cadência estável de consultas ao broker, sem perdas de pacotes de polling e sem jitter significativo. Esse resultado, em conjunção com o resultado de 0 % de perda de pacote do Roteiro 1, reforça a conclusão de que a camada de transporte entre o gateway e o broker é não apenas latência-reduzida, mas também extremamente confiável.

De modo geral, os resultados obtidos neste período resolveram uma parcela significativa das incertezas relatadas anteriormente quanto ao comportamento do radar LD2420, ao mesmo tempo em que evidenciam a necessidade de continuidade dos ajustes de sensibilidade do radar (parametrização de “gates”) para mitigação completa dos falsos positivos remanescentes, decorrentes de reflexões de múltiplos caminhos e de ruído eletromagnético do ambiente.

6 Conclusões

Este relatório apresentou os avanços obtidos na validação do hardware de sensoriamento e na estruturação da camada de comunicação IoT do Subprojeto “Sistema de Alerta Preventivo para Agentes Viários Baseado em IoT e Gêmeos Digitais em Cidades Inteligentes”. Em relação ao problema de pesquisa proposto o desenvolvimento de um sistema de baixo custo para detecção de UVVs baseado em radar mmWave integrado a Gêmeos Digitais, os resultados indicam que a arquitetura de sensoriamento e comunicação é tecnicamente viável, tendo sido superada uma limitação importante relacionada à incompatibilidade de pinagem e de taxa de transmissão do radar LD2420, identificada por meio de caracterização em osciloscópio.

Como principais contribuições do período, destacam-se: (i) a identificação da versão de firmware do LD2420 e a correção da pinagem e da taxa serial utilizadas, resolvendo grande parte da instabilidade observada no relatório parcial; (ii) a reorganização da arquitetura de comunicação em um modelo de gateway de borda, com filtro de zona morta e disparo por borda, reduzindo o tráfego de rede e os falsos disparos; (iii) a validação da integração completa entre o nó sensor, o gateway e o broker de contexto FIWARE Orion-LD, segundo o padrão NGSI-LD, incluindo o acesso remoto via túnel SSH reverso; (iv) a quantificação, por meio de um ensaio controlado e automatizado (Roteiro 1), da confiabilidade e da latência da camada de transporte, com 0,0 % de perda de pacotes, jitter de chegada de apenas 0,6 ms de desvio padrão em regime estacionário e latência de rede/broker de mediana igual a 30,2 ms, evidenciando que essa camada não representa, no volume de dados testado, um gargalo para a operação em tempo real do sistema; e (v) a validação qualitativa da dinâmica espaço-temporal (Roteiro 2) em um cenário realista de movimentação humana em corredor, com 100 % de uptime de detecção de presença, resolução de distância de até 1 cm, e eficácia demonstrada do filtro de deadband (5 cm) em suprimir ruído térmico e redundância sem comprometer a rastreabilidade do movimento.

Como principais dificuldades e limitações, permanecem a ocorrência de falsos positivos residuais no radar LD2420, associados a multipath e a ruído de radiofrequência do ambiente, cuja mitigação depende de parametrização mais fina de sensibilidade.

Como perspectivas de continuidade, propõe-se: o refinamento da parametrização de sensibilidade (“gates”) do LD2420, a modelagem da ontologia da faixa de pedestre e a inserção do Gêmeo Digital na plataforma FIWARE, o desenvolvimento de uma interface de monitoramento (por exemplo, um painel em Grafana ou uma página web consumindo o broker via polling), a configuração de subscriptions com gatilhos condicionais para alertas automáticos; o estudo de uma estrutura física adequada ao clima da região para o hardware, e a realização de testes de campo em vias públicas da Região Metropolitana da Grande Vitória, conforme previsto no cronograma original do Subprojeto.

Agradecimentos

Agradeço à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em especial ao Centro Tecnológico, pela infraestrutura institucional fornecida para o desenvolvimento desta Iniciação Científica.

Agradeço ao Núcleo de Estudos em Redes Definidas por Software (NERDS) da UFES pela disponibilização da infraestrutura computacional e dos recursos de rede, que foram essenciais para o processamento de dados e desenvolvimento dos algoritmos desta pesquisa.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Moisés Renato Nunes Ribeiro, pela confiança, pelas diretrizes acadêmicas e por todo o conhecimento compartilhado durante o delineamento e a execução deste subprojeto.

Por fim, agradeço ao Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) da UFES pela oportunidade de pesquisa e pelo desenvolvimento acadêmico e científico proporcionados ao longo da realização deste trabalho.

Referências Bibliográficas

EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE. **ETSI GS CIM 009 V1.7.1**: Context Information Management (CIM); NGSI-LD API Specifications. Sophia Antipolis: ETSI, 2023. Disponível em: https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/CIM/001_099/009/01.07.01_60/gs_cim009v010701p.pdf. Acesso em: 29 ago 2025.

FIWARE FOUNDATION. NGSI-LD for NGSI-v2 Developers: Linked Data. Documentação FIWARE Tutorials. Disponível em: https://fiware-tutorials.readthedocs.io/en/latest/linked-data.html. Acesso em: set. 2025.

GUO, P. et al. Design of Intelligent Pedestrian and Vehicle Guidance System for Zebra Crossing Based on Millimeter Wave Radar. **Journal of Physics: Conference Series**, v. 1646, n. 1, p. 012125, 2020. Disponível em: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1646/1/012125. Acesso em: 29 maio 2025.

INNOSENT. Data Sheet IPM-165: Low Cost K-Band Transceiver. Versão 8.5. Donnersdorf: InnoSenT GmbH, [20--].

MARTINEZ, V. M. G. et al. VRU Safety at Road Intersections: An Ontology-Driven Digital Twin. **IEEE Access**, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.0429000.

REGMI, H.; NAGPAL, V.; SUR, S. Towards Robust Pedestrian Detection with Roadside Millimeter-Wave Infrastructure. [S. l.: s. n., s. d.]. Disponivel em: https://cse.sc.edu/~hregmi/pubs/conferences/HEM_INFOCOM_2023.pdf. Acesso em: 13 set. 2025.

SHAMLITSKY, Y. et al. Using digital twins to manage traffic flows. **E3S Web of Conferences**, v. 471, p. 04027, 2024. DOI: 10.1051/e3sconf/202447104027.

STEPHAN, M. Making the Electronics for a 24GHz Doppler Sensor. Limpkin's Blog, 22 fev. 2017. Disponível em: https://www.limpkin.fr/index.php?post/2017/02/22/Making-the-Electronics-for-a-24GHz-Doppler-Motion-Sensor. Acesso em: 20 set. 2025.

STMICROELECTRONICS. VL53L0X: Time-of-Flight ranging sensor. Datasheet. Genebra: STMicroelectronics, 2024.

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. Sumitomo Electric launches pedestrian detector for driving safety support systems. **Automotive World**, 5 out. 2018. Disponível em: https://www.automotiveworld.com/news-releases/sumitomo-electric-launches-pedestrian-detector-for-driving-safety-support-systems/. Acesso em: 29 maio 2025.

ETSI. **Context Information Management (CIM)**: NGSI-LD; guidelines for the deployment of smart city and communities data platforms. Sophia Antipolis: ETSI, 2022. (ETSI GR CIM 020 V1.1.1). Disponível em: https://www.etsi.org/deliver/etsi_gr/CIM/001_099/020/01.01.01_60/gr_CIM020v010101p.pdf. Acesso em: 20 set. 2025

LIU, Yuchen; ZHANG, Zifan; CHEN, Dianwei; YANG, Xianfeng; MAO, Shiwen. **Digital twins in intelligent transportation and communication systems**: a survey. [S. l.: s. n.], [2026?]. Disponível em: https://api.drum.lib.umd.edu/server/api/core/bitstreams/f21895a8-e282-4d12-ae35-ef38f4921b00/content. Acesso em: 26 fev. 2026

MARTÍNEZ, Víctor M. G.; RIBEIRO, Moisés R. N.; CAMPELO, Divanilson R. Intelligent road intersections: a case for digital twins. In: WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO URBANA, [S. l.], [2022?]. **Anais [...]**. [S. l.]: Sociedade Brasileira de Computação, [2022?]. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wbci/article/download/20453/20281/. Acesso em: 29 maio 2025. .

MARTINEZ, V. M. G.; CAMPELO, D. R.; RIBEIRO, M. R. N. Sustainable Intelligent Transportation Systems via Digital Twins: A Contextualized Survey. **IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems**, [S.

l.], v. 6, p. 1-15, 2025. DOI: 10.1109/OJITS.2025.3553696.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando Nosso Mundo**: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. [S. l.]: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel. Acesso em: 29 maio 2025.

REPOSITÓRIO DO PROJETO. **analyseLD2420**: análise e processamento de dados do sensor radar mmWave HLK-LD2420. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/Gabriel-l-c/analyseLD2420. Acesso em: 10 set. 2026.